

PROJEKT / BACHELOR

Lucy

Dein persönlicher KI-Lernassistent

Flutter · NestJS · Gemini · RAG · Firebase · Cloudflare R2

Live: <https://lucy-7504c.web.app>

Das Problem

Studierende lernen mit PDFs und Notizen — aber ohne intelligenten Begleiter.

- Lernmaterialien sind verstreut und schwer gezielt zu nutzen.
- Generische Chatbots kennen die eigenen Skripte nicht.
- Quiz und Karteikarten werden manuell erstellt — zeitaufwendig.
- Wiederholung vor Prüfungen fehlt oft an Struktur (Spaced Repetition).

Die Lösung: Lucy

Eine App, die mit deinen Dokumenten lernt — und dich aktiv vorbereitet.

- Dokumente hochladen → automatische Indexierung (RAG).
- Chat mit Quellenbezug aus dem eigenen Lernstoff.
- Quiz & Flashcards im Dialog („Professor Mode“).
- Persönliches Lernprofil steuert Schwierigkeit und Stil.
- Erinnerungen und Revisionsplan rund um Prüfungstermine.

Produkt — Kernfunktionen

Onboarding

7-Fragen-Profil
Rolle, Domänen, Ziel
Stil & Sprache

Dokumente + RAG

PDF / DOCX Upload
Chunking + Embeddings
Semantische Suche

Lernen

Chat (SSE)
Quiz & Karteikarten
SM-2 + Erinnerungen

Architektur

Clean Architecture · klare Trennung Client / API / Daten

Clients

Flutter
iOS · Android
Web · macOS

API

NestJS
REST + SSE
Auth Guard

AI

Gemini LLM
gemini-embedding-001
RAG in-process

Data

Firebase Auth
Firestore
Cloudflare R2

1 Account = 1 Firebase uid → isolierte Firestore-Subcollections

Tech Stack

- Frontend: Flutter, Riverpod, Freezed, GoRouter, I10n (DE/EN/FR)
- Backend: NestJS, Ports & Adapters, Unit-Tests
- AI: Google Gemini + Embeddings, Prompt-Validierung, Fallbacks
- Storage: R2 (Dateien), Firestore (Metadaten + Vektoren)

Live Demo & Repositories

- Web-App: <https://lucy-7504c.web.app>
- API: <https://lucy-api-yo4k.onrender.com/health>
- Frontend: https://github.com/herman2003/lucy_frontend
- Backend: https://github.com/herman2003/lucy_backend
- Deploy: Firebase Hosting + Render (Free) · Docker / Compose dokumentiert

Was uns unterscheidet

KI ist ein Baustein — nicht die ganze App.

- RAG: Antworten aus eigenen Dokumenten, nicht nur LLM-Wissen.
- LLM + Backend-Logik: State Machine, Validierung, Fallbacks.
- Strukturierte KI-Ausgaben: Prompts + JSON-Validierung.
- Personalisiertes Lernen: Profil + Dokumente steuern Fokus.

Status & Ausblick

- Heute: Auth, Onboarding, Dokumente, Chat-RAG, Quiz/Flashcards, Reminders.
- Live-Deployment für Demo und Abgabe verfügbar.
- Nächste Schritte: Performance Free-Tier, mehr Sprachen, Mobile-Stores.
- Pitch + Screencast + ZIP für Moodle / Repository.

Danke.

Fragen? Demo: lucy-7504c.web.app

Lucy — personalisiertes Lernen mit deinen eigenen Unterlagen